

円筒内面検査における光学系選定ガイド

1. 推奨2機種と比較と選定基準

比較項目	PCHIL シリーズ	PCPB シリーズ
アプローチ	「外」から一括撮像	「中」に入ってスキャン
主な対象ワーク	ボトルキャップ、浅い金属缶、ネジ穴の入口付近など	エンジンブロック、油圧部品の細穴、深穴など
対応内径 (目安)	Φ10 mm ～ 120 mm	Φ5.5 mm ～ (プローブ先端が入るサイズ)
最大のメリット	タクトタイムの極小化 非接触で全周を一度に捉えるため、高速ラインに最適。	死角の解消 通常のレンズでは届かない深部の欠陥を照明一体型で確実に捕捉。
製品の特長	広い被写界深度を持ち、多種多様な深さのワークに柔軟に対応。	精密なボア内壁のバリや傷を、高解像度かつ照明付きで詳細に検査。

2. 光学系による撮像メリット

要素	内容
360°一括撮像	ボアホールレンズにより「ドーナツ画像」を生成。回転機構を省き、検査工程の高速化と撮像の安定化を実現。
液体レンズオプション	高速リフォーカス機能により、異なる直径や深さのワークが混在するラインでも瞬時にピントを合わせます。

※製品の詳細は次ページをご参照ください。

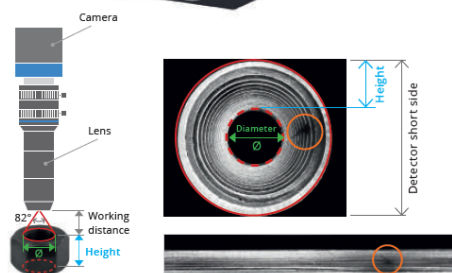
推奨機種 撮像イメージ詳細

PCHIL シリーズ：外径・浅穴からの広角撮像

NEW

PCHIL series

Large aperture hole inspection lenses for 360° inside view



Working principle and sample image.

WHAT'S NEW

Key improvements over the previous **PCHI series**:

- Variable iris mechanism
- Larger aperture
- Higher resolution
- Easier and more precise manual focusing

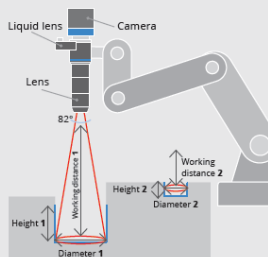
KEY ADVANTAGES

- Perfect focusing of holed objects
- Cavity inspection from the outside
- 10 to 120 mm object diameter
- Very high depth of field
- Wide angle of view
- Models with integrated liquid lens technology for fast and repeatable autofocus

Cavity inspection



Inspection of plastic bottle caps for thread and shape defects.

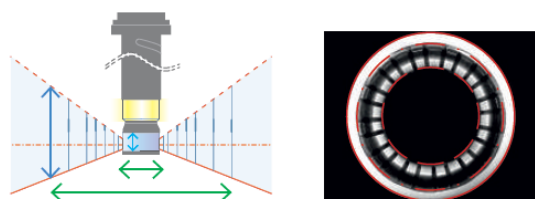


Quickly refocus and inspect various cavity diameters in complex mechanical parts.

PCPB シリーズ：小径・深穴へのプローブ挿入

PCPB series

Boroscopic probes for panoramic cavity imaging and measurement from inside



Working principle and sample image.

KEY ADVANTAGES

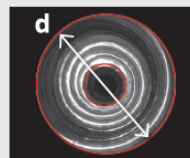
- Inspection of cavities from the inside
- Object diameter from 5.5 mm and above
- High resolution
- Built-in illumination
- Flaw detection and surface defect enhancement
- Models with integrated liquid lens technology for fast and repeatable autofocus

Small mechanical bores inspection

Our **PCBPN013-WG lens** can inspect diameters from 8 mm to 25 mm, looking for:



- BLEMISHES
- DENTS
- THREADS PRESENCE/ABSENCE
- SCRATCHES



PCBN013-WG lens provides enough resolution to precisely inspect very small bores, such as in this example where the diameter is 8 mm.